תנועה על קו ישר במהירות קבועה

הגדרה של מהירות

כאשר מהירות מכונית היא 90 קמ"ש, המשמעות היא שהמכונית עוברת מרחק של 90 ק"מ בשעה אחת.

הנוסחה לחישוב מהירות

נסתכל על מכונית הנוסעת על כביש ישר במהירות קבועה. נתון שהמכונית נמצאת בשעה $t_1 = 10:00$ בנקודה שמקומה הוא $x_1 = 20\ km$ ביחס לראשית מסוימת, ובשעה $t_2 = 12:00$ בנקודה שמקומה הוא $x_2 = 120\ km$ ביחס לאותה הראשית.



$$v = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

כאשר:

Δx השינוי במקום הגוף

Δt השינוי הזמן

נחשב את המהירות בדוגמה זו:

$$v = \frac{120 - 20}{12 - 10} = \frac{100\ km}{2\ h} = 50\ \frac{km}{h}$$

מהירות המכונית היא 60 קמ"ש. יחידת המדידה של המהירות היא $\frac{km}{h}$.

נוסחת המקום של גוף הנע על קו ישר במהירות קבועה

דוגמה עם מספרים

נסתכל על מכונית הנוסעת על כביש ישר במהירות קבועה שגודלה 90 קמ"ש. נתון שהמכונית יצאה בשעה $10:00$ מנקודה שמקומה הוא 30 ק"מ ביחס לראשית מסוימת.



נחשב את מקום המכונית כעבור $t = 1, 2, 3, 4, 5$ שעות, ביחס לראשית.

הזמן בתנועה $t\ (h)$	מקום המכונית $x(km)$
0	30
1	120
2	210
3	300
4	390
5	480
t	$x = 30 + 90t$

הנוסחה המתארת את מקום המכונית כפונקציה של הזמן היא:

$$x = 30 + 90t$$

כיצד תראה נוסחת המקום אם נתון שהמכונית נוסעת במהירות שגודלה 90 קמ"ש, ויצאה מנקודה שמקומה הוא 50 ק"מ ביחס לראשית?

<u>תשובה</u>:

$$x = 50 + 90t$$

כיצד תראה נוסחת המקום אם נתון שהמכונית נוסעת במהירות שגודלה 110 קמ"ש, ויצאה מנקודה שמקומה הוא 30 ק"מ ביחס לראשית?

<u>תשובה</u>:

$$x = 30 + 110t$$

<u>נוסחת המקום הכללית של גוף הנע על קו ישר במהירות קבועה</u>

נסתכל על גוף הנע על קו ישר במהירות קבועה שגודלה v. נתון שבזמן $t = 0$ הגוף היה בנקודה שמקומה הוא x_0 ביחס לראשית.

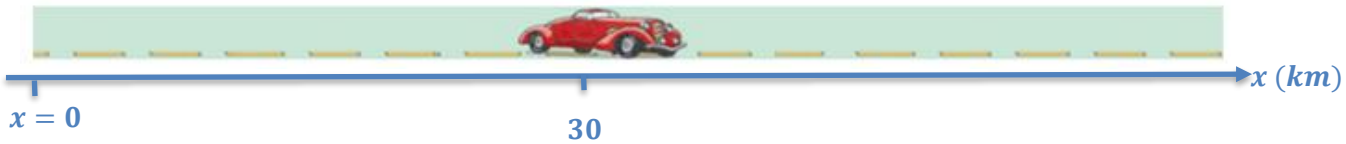


הנוסחה המתארת את מקום הגוף כפונקציה של הזמן היא:

$$x = x_0 + vt$$

<u>דוגמה</u>:

נסתכל על מכונית הנוסעת על כביש ישר במהירות קבועה שגודלה 90 קמ"ש. נתון שהמכונית יצאה בשעה 10:00 מנקודה שמקומה הוא 30 ק"מ ביחס לראשית מסוימת.



א. היכן נמצאת המכונית בשעה 10:12?

ב. מתי נמצאת המכונית בנקודה שמקומה הוא ביחס 51 ק"מ ביחס לראשית?

<u>פתרון</u>: נוסחת המקום של המכונית היא: $x = 30 + 90t$

א. נציב את הזמן בשעות $t = \frac{12}{60} = 0.2\ h$ בנוסחת המקום $x = 30 + 90 \cdot 0.2 = 48\ km$.

ב. נציב את במקום $x = 51\ km$ בנוסחת המקום $51 = 30 + 90t$ ונפתור: $t = \frac{51-30}{90} = \frac{7}{30} h = 14\ min$.

תשובה: המכונית תהיה בנקודה זו בשעה 10:14.

נסיעה בכיוון הנגדי

נסתכל על מכונית הנוסעת על כביש ישר במהירות קבועה שגודלה 50 קמ"ש, בכיוון המנוגד לכיוון החיובי שבחרנו. נתון שהמכונית יצאה בשעה $10:00$ מנקודה שמקומה הוא 220 ק"מ ביחס לראשית מסוימת.



נחשב את מקום המכונית כעבור $t=1\ ,2,3,4,5$ שעות, ביחס לראשית.

הזמן בתנועה $t\ (h)$	מקום המכונית $x(km)$
0	220
1	170
2	120
3	70
4	20
5	-30
t	$x=220-50t$

$x=x_0+vt$

$x_0=220\ km$

$v=-50\ \frac{km}{h}$

$x=220-50t$

הנוסחה המתארת את מקום המכונית כפונקציה של הזמן היא:

$$x=220-50t$$

מסקנה: מהירות שלילית היא מהירות בכיוון הנגדי לכיוון החיובי שבחרנו.

יחידות מדידה בבעיות תנועה עם כלי תחבורה

שם המשתנה	יחידת המדידה
זמן t	שעה h
מרחק x	ק"מ km
מהירות v	קמ"ש $\frac{km}{h}$

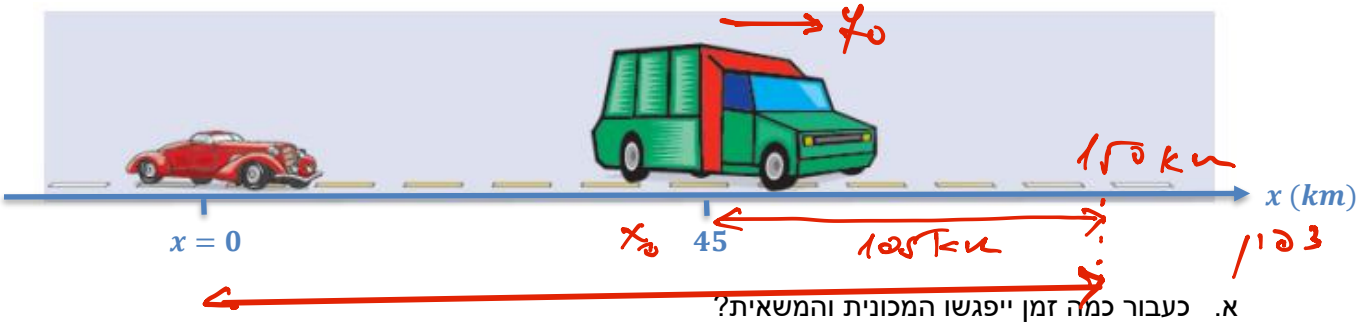
$t=3h$

$x=100\ km$

$v=50\ \frac{km}{h}$

מפגש גופים – זמני יציאה זהים

משאית יוצאת מתחנת דלק הנמצאת 45 ק"מ צפונית לעיר מסוימת, ונוסעת צפונה במהירות קבועה שגודלה 70 קמ"ש. באותה העת יוצאת מכונית מהעיר ונוסעת בעקבותיה של המשאית במהירות קבועה שגודלה 100 קמ"ש.



א. כעבור כמה זמן ייפגשו המכונית והמשאית?

ב. היכן ייפגשו המכונית והמשאית?

פתרון:

נבחר ציר תנועה שראשיתו בעיר, וכיוונו החיובי צפונה.

נוסחת המקום של המשאית: $x_{\text{משאית}} = 45 + 70t$

נוסחת המקום של המכונית: $x_{\text{מכונית}} = 100t$

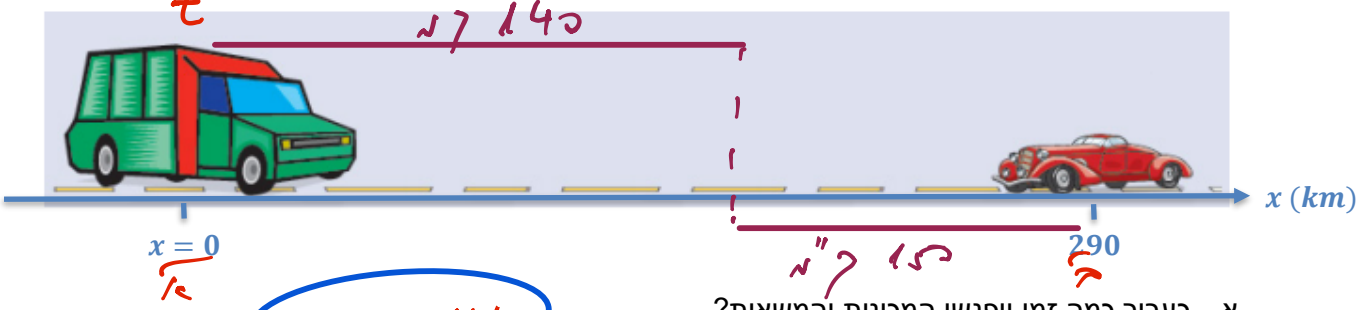
א. בנקודת המפגש המשאית והמכונית נמצאות באותה הנקודה ביחס לראשית, ולכן:

$$x_{\text{משאית}} = x_{\text{מכונית}}$$
$$45 + 70t = 100t$$
$$t = 1.5\ h$$

ב. נציב את הזמן בשעות $t = 1.5\ h$ באחת מנוסחאות המקום $x = 100 \cdot 1.5 = 150\ km$.
המכונית והמשאית ייפגשו במרחק 150 ק"מ מהעיר (נקודת הראשית שבחרנו).

מפגש גופים – זמני יציאה שונים

משאית יוצאת לדרכה מיישוב א' אל יישוב ב' במהירות קבועה שגודלה 70 קמ"ש. חצי שעה לאחר צאת המשאית יוצאת מכונית מיישוב ב' אל יישוב א' במהירות קבועה שגודלה 100 קמ"ש. המרחק בין שני היישובים הוא 290 ק"מ.



א. כעבור כמה זמן ייפגשו המכונית והמשאית?

ב. היכן ייפגשו המכונית והמשאית?

פתרון:

נבחר ציר תנועה שראשיתו ביישוב א', וכיוונו החיובי מיישוב א' אל יישוב ב'.

נוסחת המקום של המשאית: $x_{\text{משאית}} = 70t$

נוסחת המקום של המכונית: $x_{\text{מכונית}} = 290 - 100(t - 0.5)$

א. בנקודת המפגש המשאית והמכונית נמצאות באותה הנקודה ביחס לראשית, ולכן:

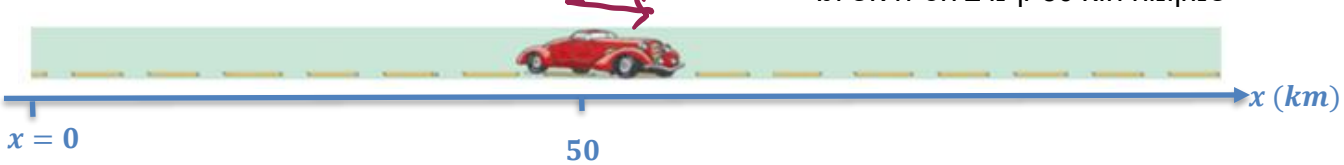
$$x_{\text{משאית}} = x_{\text{מכונית}}$$
$$70t = 290 - 100(t - 0.5)$$
$$t = 2\ h$$

המשאית והמכונית ייפגשו שעתיים לאחר צאת המשאית.

ב. נציב את הזמן בשעות $t = 2\ h$ באחת מנוסחאות המקום $x = 70 \cdot 2 = 140\ km$.
המכונית והמשאית ייפגשו במרחק 140 ק"מ מיישוב א'.

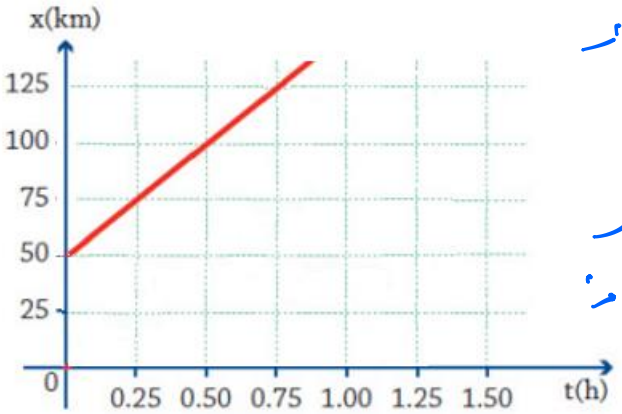
גרף מקום-זמן של גוף הנע על קו ישר במהירות קבועה

נסתכל על מכונית הנוסעת על כביש ישר במהירות קבועה שגודלה 100 קמ"ש. נתון שהמכונית יצאה מנקודה שמקומה הוא 50 ק"מ ביחס לראשית.



נוסחת המקום של המכונית היא: $x = 50 + 100t$.
נשרטט בעזרת טבלת ערכים, גרף המתאר את מקום המכונית כפונקציה של זמן הנסיעה.

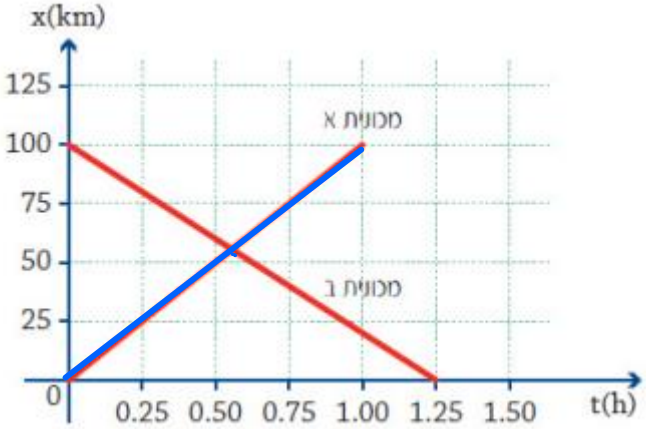
מקום המכונית $x(km)$	הזמן בתנועה $t\ (h)$
50	0
75	0.25
100	0.5
125	0.75



קיבלנו קו ישר $y = mx + n$ ששיפועו $m = 100$ ונקודת החיתוך עם הציר האנכי היא $n = 50$.
שיפוע הקו הישר מייצג את מהירות המכונית v.
נקודת החיתוך עם הציר האנכי מייצגת את המקום ההתחלתי x_0.

מפגש גופים הנעים על קו ישר במהירות קבועה - פתרון גרפי

באיור שלפנינו נתונים גרפים המתארים את מקומם של שתי מכוניות כפונקציה של הזמן.



א. כעבור כמה זמן ייפגשו שתי המכוניות?
ב. היכן ייפגשו שתי המכוניות?

פתרון:
נחשב את מהירות מכונית א' בעזרת שיפוע הגרף:

$$v = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

$$v = \frac{100 - 0}{1 - 0} = 100$$

נקרא מהגרף את המקום ההתחלתי של מכונית א' (נקודת החיתוך עם הציר האנכי).

$$x_0 = 0$$

נוסחת המקום של מכונית א' היא:

$$x_{\text{מכונית א}} = 100t$$

נחשב את מהירות מכונית ב' בעזרת שיפוע הגרף:

$$v = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

$$v = \frac{0 - 100}{1.25 - 0} = -80$$

נקרא מהגרף את המקום ההתחלתי של מכונית ב' (נקודת החיתוך עם הציר האנכי).

$$x_0 = 100$$

נוסחת המקום של מכונית ב' היא:

$$x_{\text{מכונית ב}} = 100 - 80t$$

א. נחשב מתי ייפגשו שתי המכוניות:

$$x_{\text{מכונית א}} = x_{\text{מכונית ב}}$$

$$t = \frac{5}{9}\ h$$

ב. נקודת המפגש של שתי המכוניות.

$$x = 100 \cdot \frac{5}{9} = 55.6\ km.$$

יחידות מדידה תקניות (סטנדרטיות)

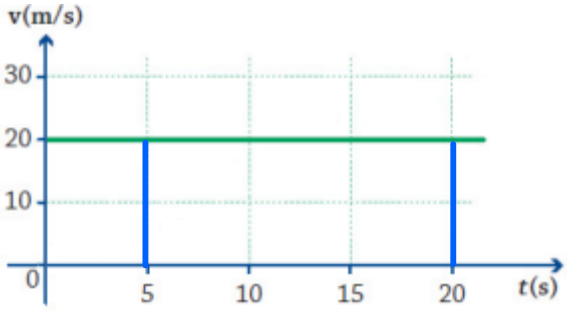
שם המשתנה	יחידת המדידה
זמן t	שנייה s
מרחק x	מטר m
מהירות v	מטר לשנייה $\frac{m}{s}$

המרת יחידות מדידה

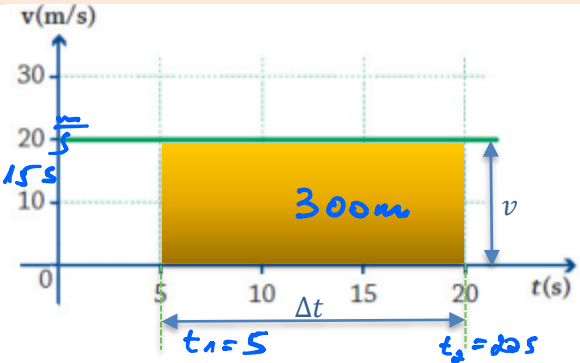
המרה	יחידת המדידה
זמן	$1\ h = 3600\ s$
מרחק	$1\ km = 1000\ m$
מהירות	$1\ \frac{km}{h} = \frac{1000\ m}{3600\ s} = \frac{1}{3.6}\ \frac{m}{s}$

גרף מהירות-זמן של גוף הנע במהירות קבועה

נסתכל על מכונית הנוסעת על כביש ישר במהירות קבועה שגודלה $20\ \frac{m}{s}$ (72 קמ"ש).



המשמעות הפיזיקלית של שטח גרף המהירות עם ציר הזמן
מהירות קבועה



שטח מלבן: $S = a \cdot b$

$$S_{\text{מלבן}} = 20 \cdot 15 = 300\ m$$

שטח המלבן מייצג את הדרך שעבר הגוף מרגע $t_1 = 5s$ עד לרגע $t_2 = 20s$.

ובניסוח יותר מדויק, שטח המלבן מייצג את המקום x_2 של הגוף ברגע $t_2 = 20s$ ביחס למקום x_1 של הגוף ברגע $t_1 = 5s$.

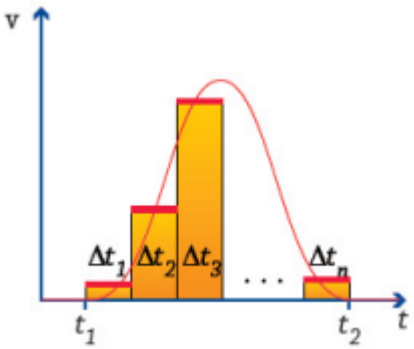
$$x_2 - x_1 = v \cdot (t_2 - t_1)$$
$$\Delta x = v \cdot \Delta t$$

כאשר:

Δt הפרש הזמן.

Δx הפרש המקום, נקרא העתק הגוף.

מהירות משתנה



אנו רוצים לחשב את העתק הגוף מרגע t_1 עד לרגע t_2. לשם כך נחלק את מרווח זמן זה ל- n מרווחי זמן קצרים ושווים המסומנים $\Delta t_1, \Delta t_2, \dots, \Delta t_n$. מרגע t_1 עד לרגע t_2 מהירות הגוף יכולה להשתנות במידה ניכרת, אך בכל אחד ממרווחי הזמן הקצרים מידת השתנות המהירות היא קטנה. בכל ממרווחי הזמן הקצרים נבחר נקודת זמן כלשהי (לא משנה איזו), נמצא את גודל המהירות בנקודה זו, ונייחס ערך זה של המהירות לכל מרווח הזמן הקצר. בסיומו של התהליך מתקבלת עקומה של תנועת שוות מהירות למקוטעין.

נמצא את ההעתק של התנועה שוות המהירות למקוטעין על ידיד חישוב שטחי המלבנים שמתחת לעקומה וחישוב סכומם. העתק זה מבוטא על ידי השטח הצבוע באיור.

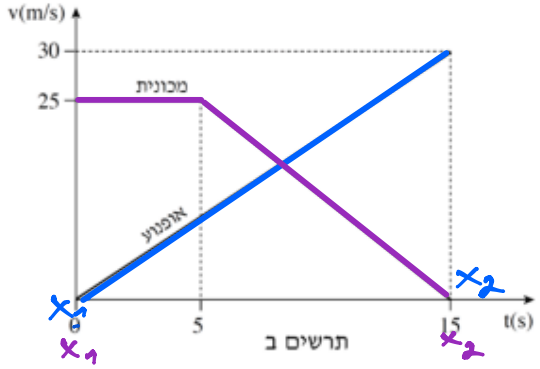
עקומת התנועה שוות המהירות למקוטעין אינה זהה לעקומה האמתית. אולם ככל שנקטין את גודלו של כל מרווח הזמן על ידי הגדלת מספר מרווחי הזמן הקצרים, עקומת התנועה שוות המהירות למקוטעין תהיה קרובה יותר ויותר לעקומה האמתית עד לדרגת קירוב שנרצה. הגבול של שטחי המלבנים כאשר אורכו של כל קטע קטן Δt שואף לאפס, הוא ההעתק של התנועה האמתית.

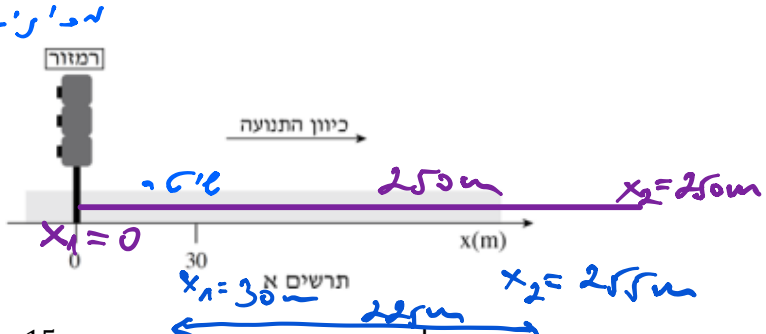
מסקנה: השטח התחום בין עקומת מהירות-זמן כלשהי לבין ציר הזמן שווה להעתק הגוף בפרק הזמן הנדון.

<u>דוגמה:</u>

בתרשים א' מוצגים רמזור המוצב בצומת כבישים, וציר מקום x שראשיתו ברמזור, והמשכו לאורך כבישי ישר וכיוונו החיובי מצביע ימינה. על כביש זה, בנקודה ששיעורה $x = 30m$, שוטר על אופנוע אורב לעברייני תנועה הנוסעים בכיוון התנועה. נהג מכונית שאינו מבחין שהואר ברמזור אדום חוצה את הצומת ברגע $t = 0$. השוטר מבחין במכונית ומתחיל לנסוע בכיוון התנועה ברגע $t = 0$.

בתרשים ב' מוצגות המהירויות של המכונית ושל האופנוע כפונקציה של הזמן.





איזה משני כלי הרכב מקדים את האחר ברגע $t = 15s$?

<u>פתרון:</u>

- נחשב את העתק המכונית בעזרת שטח גרף המהירות עם ציר הזמן.

$$S_{\text{טרפז}} = \frac{(a+b)\cdot h}{2}$$

$$\Delta x = \frac{(5+15)\cdot 25}{2} = 250m$$

$$x - x_0 = 250m$$

המכונית התחילה את תנועתה בנקודה $x_0 = 0$, ולכן המכונית תגיע לנקודה $x = 250m$

- נחשב את העתק האופנוע בעזרת שטח גרף המהירות עם ציר הזמן.

$$S_{\text{משולש}} = \frac{a\cdot h}{2}$$

$$\Delta x = \frac{15\cdot 30}{2} = 225m$$

$$x - x_0 = 250m$$

האופנוע התחיל את תנועתו בנקודה $x_0 = 30m$, ולכן האופנוע הגיע לנקודה $x = 255m$.

<u>תשובה</u>: האופנוע הקדים את המכונית ברגע $t = 15s$?

<u>מהירות ממוצעת</u>

את המהירות הממוצעת מחשבים בעזרת ההעתק הכולל, וזמן התנועה הכולל של הגוף.

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

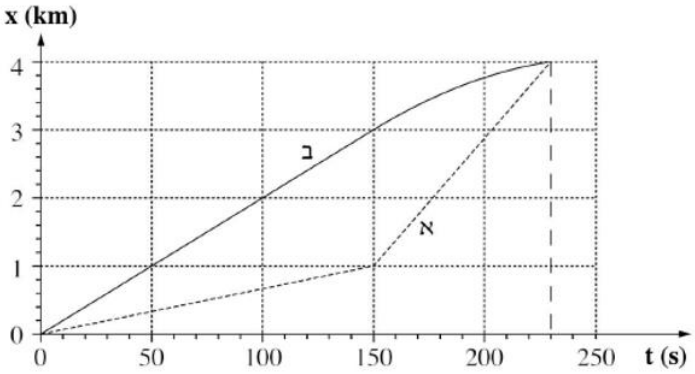
כאשר:

Δx ההעתק הכולל

Δt זמן התנועה הכולל

דוגמה:

הגרף שלפניך מתאר את מקומן של שתי סירות א' ו- ב', כפונקציה של הזמן.



הסירות שטות במשך $230s$. קבע אם במשך פרק זמן הזה, המהירות הממוצעת של סירה א' גדולה מן המהירות הממוצעת של סירה ב', קטנה ממנה או שווה לה.

<u>פתרון</u>:

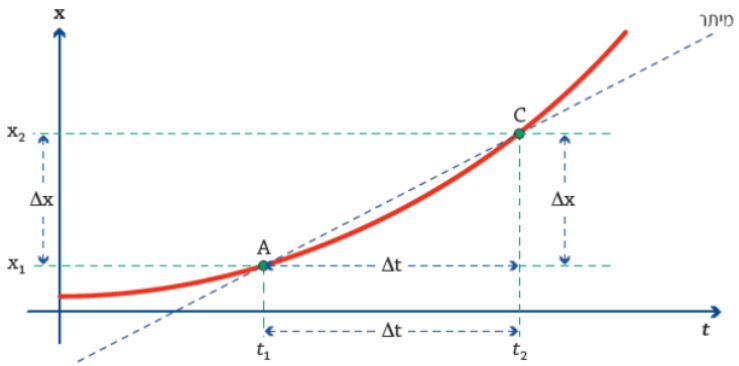
ניתן לראות מתוך הגרף שבפרק הזמן הזה שהסירות הגיעו לאותה הנקודה $x = 4000m$.

נחשב את המהירות הממוצעת שלהן:

$$\bar{v} = \frac{4000}{230} = 17.391\frac{m}{s}$$

<u>המשמעות הגרפית של המהירות הממוצעת</u>

הגרף הבא מתאר את מקומו של גוף כפונקציה של הזמן, עבור תנועה כלשהי לאורך קו ישר.



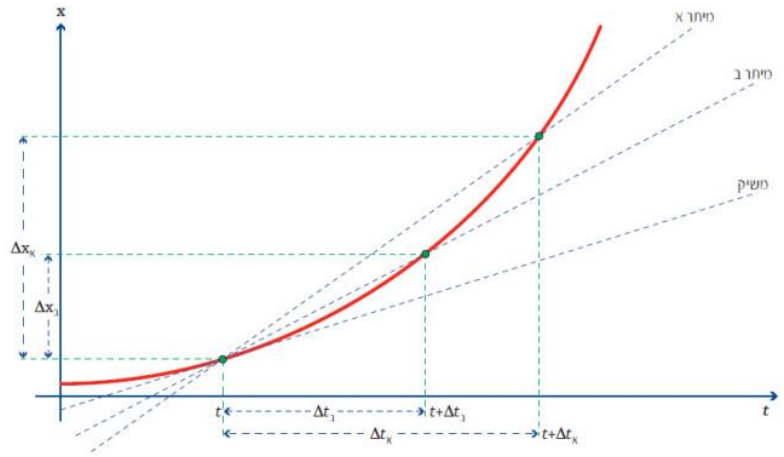
ברגע t_1 הגוף היה בנקודה ששיעורה x_1 וברגע t_2 בנקודה ששיעורה x_2. את המהירות הממוצעת מחשבים על פי הביטוי:

$$\bar{v} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

זוהי הנוסחה של שיפוע הקו הישר העובר דרך שתי נקודות.

מסקנה: שיפוע המיתר העובר דרך שתי נקודות מייצג את המהירות הממוצעת של הגוף.

מהירות רגעית



המהירות הממוצעת מחושבת בעזרת שיפוע הקו הישר העובר דרך שתי נקודות שבהן נמצא הגוף (t_1, x_1) ו- (t_2, x_2). מייצג את המהירות הממוצעת, מהירות זו אינה המהירות ברגע t מכיוון שהמהירות אינה קבועה במשך זמן תנועת הגוף.
המהירות ברגע t תתקבל אם נחשב את שיפוע הקו הישר העובר דרך שתי נקודות קרובות מאוד זו לזו. הקו הישר המתקבל באופן זה הוא המשיק לפונקציית המהירות ברגע t.

מסקנה: שיפוע המשיק לגרף הפונקציה מייצג את המהירות הרגעית של הגוף.